

Équations

Définitions, propriétés et méthodes de résolution

Classe de Troisième

Table des matières

1	Vocabulaire et définitions	3
1.1	La variable	3
1.2	L'équation	3
1.3	Une solution	3
2	Règles de transformation	5
2.1	Ajouter ou soustraire un même nombre	5
2.2	Multiplier ou diviser par un même nombre non nul	5
3	Méthode de résolution	6
3.1	Équations du type $ax + b = c$	6
3.2	Exemple détaillé	6
3.3	Équation avec l'inconnue dans les deux membres	7
3.4	Équation avec parenthèses	7
3.5	Équation avec fractions simples	7
4	Vérifier une solution	8
5	Cas particuliers	9
5.1	Une équation sans solution	9
5.2	Une équation vraie pour tous les nombres	9
6	Erreurs fréquentes	10

Introduction

Les équations permettent de traduire mathématiquement une situation dans laquelle une quantité inconnue doit être déterminée.

Résoudre une équation consiste à trouver toutes les valeurs de l'inconnue qui rendent l'égalité vraie.

Chapitre 1

Vocabulaire et définitions

1.1 La variable

Définition 1.1.1. Une **variable**, ou **inconnue**, est une lettre qui représente un nombre que l'on cherche à déterminer.

On utilise souvent les lettres x , y ou t .

Exemple 1.1.2. Dans l'expression

$$3x + 5,$$

la lettre x est la variable.

1.2 L'équation

Définition 1.2.1. Une **équation** est une égalité contenant une ou plusieurs inconnues.

Les deux expressions situées de part et d'autre du signe $=$ sont appelées les **membres** de l'équation.

Exemple 1.2.2.

$$3x + 5 = 17$$

Cette équation possède :

- un premier membre : $3x + 5$;
- un second membre : 17 ;
- une inconnue : x .

1.3 Une solution

Définition 1.3.1. Une **solution** d'une équation est une valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.

Exemple 1.3.2. Considérons l'équation

$$3x + 5 = 17.$$

Pour $x = 4$, on obtient

$$3 \times 4 + 5 = 12 + 5 = 17.$$

L'égalité est vraie. Ainsi, 4 est une solution de l'équation.

Remarque 1.3.3. Une équation peut posséder une seule solution, plusieurs solutions, ou aucune solution.

Chapitre 2

Règles de transformation

Pour résoudre une équation, on cherche à isoler l'inconnue dans un membre.

2.1 Ajouter ou soustraire un même nombre

Proposition 2.1.1. *On ne change pas les solutions d'une équation lorsque l'on ajoute ou soustrait un même nombre aux deux membres.*

Exemple 2.1.1.

$$x + 7 = 12$$

On soustrait 7 aux deux membres :

$$x + 7 - 7 = 12 - 7.$$

Donc

$$\boxed{x = 5}.$$

2.2 Multiplier ou diviser par un même nombre non nul

Proposition 2.2.1. *On ne change pas les solutions d'une équation lorsque l'on multiplie ou divise ses deux membres par un même nombre non nul.*

Exemple 2.2.1.

$$5x = 35$$

On divise les deux membres par 5 :

$$\frac{5x}{5} = \frac{35}{5}.$$

Donc

$$\boxed{x = 7}.$$

Remarque 2.2.2. On ne peut pas diviser une équation par zéro.

Chapitre 3

Méthode de résolution

3.1 Équations du type $ax + b = c$

Méthode 3.1.1. Pour résoudre une équation du type

$$ax + b = c,$$

on peut suivre les étapes suivantes :

1. développer et réduire chaque membre si nécessaire ;
2. regrouper les termes contenant l'inconnue dans un membre ;
3. regrouper les nombres dans l'autre membre ;
4. diviser par le coefficient de l'inconnue ;
5. vérifier la solution obtenue.

3.2 Exemple détaillé

Réolvons l'équation

$$4x + 7 = 23.$$

On soustrait 7 aux deux membres :

$$4x + 7 - 7 = 23 - 7.$$

Ainsi,

$$4x = 16.$$

On divise par 4 :

$$x = \frac{16}{4}.$$

Finalement,

$$\boxed{x = 4}.$$

3.3 Équation avec l'inconnue dans les deux membres

Exemple 3.3.1. Résolvons

$$5x + 3 = 2x + 18.$$

On soustrait $2x$ aux deux membres :

$$3x + 3 = 18.$$

On soustrait 3 :

$$3x = 15.$$

On divise par 3 :

$$\boxed{x = 5}.$$

3.4 Équation avec parenthèses

Exemple 3.4.1. Résolvons

$$3(x + 2) = 21.$$

On développe :

$$3x + 6 = 21.$$

On soustrait 6 :

$$3x = 15.$$

On divise par 3 :

$$\boxed{x = 5}.$$

3.5 Équation avec fractions simples

Exemple 3.5.1. Résolvons

$$\frac{x}{4} + 3 = 8.$$

On soustrait 3 :

$$\frac{x}{4} = 5.$$

On multiplie par 4 :

$$x = 20.$$

Donc

$$\boxed{x = 20}.$$

Chapitre 4

Vérifier une solution

Méthode 4.0.1. Pour vérifier une solution, on remplace l'inconnue par la valeur obtenue dans l'équation initiale, puis on calcule séparément les deux membres.

Exemple 4.0.2. On a trouvé $x = 5$ pour l'équation

$$5x + 3 = 2x + 18.$$

Vérifions :

$$5 \times 5 + 3 = 25 + 3 = 28,$$

et

$$2 \times 5 + 18 = 10 + 18 = 28.$$

Les deux membres sont égaux. La solution est donc correcte.

Chapitre 5

Cas particuliers

5.1 Une équation sans solution

Exemple 5.1.1.

$$2x + 5 = 2x + 9.$$

En soustrayant $2x$ aux deux membres, on obtient :

$$5 = 9.$$

Cette égalité est fausse, quelle que soit la valeur de x .
L'équation ne possède donc **aucune solution**.

5.2 Une équation vraie pour tous les nombres

Exemple 5.2.1.

$$3x + 6 = 3(x + 2).$$

En développant le second membre :

$$3x + 6 = 3x + 6.$$

Cette égalité est vraie pour toute valeur de x .
L'équation possède donc une **infinité de solutions** : tous les nombres réels sont solutions.

Chapitre 6

Erreurs fréquentes

- Modifier un seul membre de l'équation.
- Oublier de changer le signe d'un terme lorsqu'on le déplace d'un membre à l'autre.
- Diviser par zéro.
- Oublier de développer correctement les parenthèses.
- Ne pas vérifier la solution obtenue.
- Confondre une expression et une équation.
- Lors de la multiplication ou de la division de chacun des membres, oublier les parenthèses permettant d'affecter **tout le membre**.

À retenir

Pour résoudre une équation :

1. on effectue les mêmes opérations aux deux membres ;
2. on développe et réduit si nécessaire ;
3. on regroupe les termes en x dans un membre ;
4. on regroupe les nombres dans l'autre membre ;
5. on isole l'inconnue ;
6. on vérifie la solution.

Une équation se résout en conservant l'égalité entre les deux membres.
--